



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 117950627 A

(43) 申请公布日 2024. 04. 30

(21) 申请号 202311610584.X

G06F 16/25 (2019.01)

(22) 申请日 2023.11.29

G06Q 30/018 (2023.01)

G06Q 50/00 (2024.01)

(71) 申请人 香港城市大学深圳研究院

地址 518057 广东省深圳市南山区粤兴一
道8号

申请人 哈尔滨工业大学

(72) 发明人 梁仲文 叶强 展宇宏 王龙骥

梁维中 陈蕾 高超越

(74) 专利代理机构 哈尔滨市阳光惠远知识产权

代理有限公司 23211

专利代理师 刘景祥

(51) Int. Cl.

G06F 8/20 (2018.01)

G06F 8/30 (2018.01)

G06F 8/38 (2018.01)

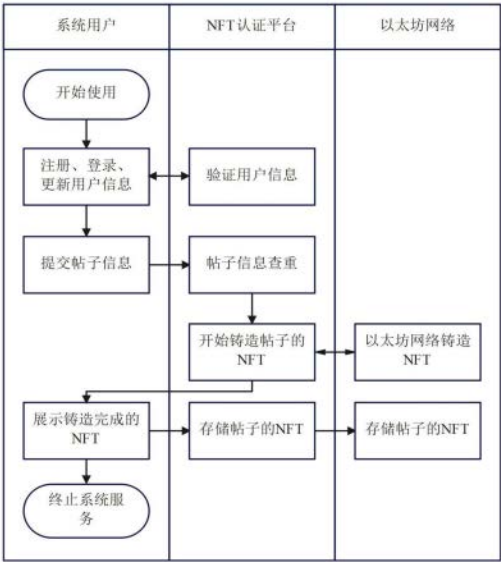
权利要求书2页 说明书7页 附图4页

(54) 发明名称

一种智能溯源及假新闻防范系统及防范方法

(57) 摘要

本发明提出了一种智能溯源及假新闻防范系统及防范方法,以太坊ERC-721智能合约为基础,使用NFT认证平台的用户首先提交其发布的信息至NFT认证平台中,NFT认证平台对用户上传的信息进行查重处理,通过查重后将该信息通过ERC-721智能合约铸造为NFT,将该NFT不可篡改地保存在以太坊区块链上,平台将完成NFT铸造的信息发布为带有可验证NFT标识的帖子。



1. 一种智能溯源及假新闻防范系统,其特征在于:

所述系统前端结构基于Vue框架,后端结构基于JavaSpring设计实现;

所述前端结构包括展示层:用于呈现信息、接收用户输入、显示界面和接受用户命令,并为人员提供了操作入口和与系统交互的界面;

所述后端结构包括数据访问层和业务逻辑层:

所述数据访问层负责与数据库或其他数据存储系统进行通信,以获取、存储和管理数据;使用MySQL数据库储存人员登录所需的用户名与密码;认证系统的信息经铸造后产生的NFT会存储至以太坊区块链上,系统同步存储;

所述业务逻辑层用于对用户提交信息的查重检验操作、基于智能合约的NFT铸造服务以及对信息铸造产生NFT的处理、存储操作。

2. 根据权利要求1所述系统,其特征在于:

所述业务逻辑层包括三部分,

第一部分是接收用户提交的信息并使用查重系统完成信息的查重操作;

第二部分是使用ERC-721智能合约对完成查重的用户提交信息实现NFT的铸造并存储,完成与数据访问层的代码交互;

第三部分是使用Java和MySQL来实现用户的登陆与注册功能,完成展示层操作对底层代码的调用。

3. 一种用于执行权利要求1至2中任意一项所述智能溯源及假新闻防范系统的防范方法,其特征在于:

所述方法具体包括以下步骤:

步骤1:用户提交信息,用户登录后系统的前端结构判断登录用户的信息,确认无误后以太坊ERC-721智能合约为基础,用户将数字信息提交至NFT认证系统;

步骤2:信息查重,步骤1的数字信息会传输至系统的业务逻辑层进行查重处理,确保信息在平台上唯一;

步骤3:NFT铸造,步骤2查重通过后,系统将数字信息在ERC-721智能合约的执行环境下铸造NFT,铸造产生的NFT上传至以太坊的区块链上保存;

步骤4:发布信息,完成数字信息的NFT铸造后,系统将已铸造的NFT与原始信息一起发布。

4. 根据权利要求3所述的防范方法,其特征在于:

步骤1中所述数字信息为文字、图像、音频或其他形式的信息;

在用户提交数字信息之前,系统会通过多重因素验证用户的身份以确保信息来源的可信度,只有确认身份信息用户才能将数字信息上传至NFT认证系统。

5. 根据权利要求4所述的防范方法,其特征在于:

在步骤2中,数字信息上传至数据访问层并进行预处理,所述预处理包括文本数据的标准化,图像数据的压缩或格式转换以及音频数据的采样率调整;

业务逻辑层基于文本相似性、图像指纹和音频特征,使用查重算法先对比在MySQL数据库中已有的信息与用户新提交的信息,检测相似性或重复性;确保用户新提交的信息和本地数据库中不存在相似性或冲突后,将新提交的信息与外部数据库再次对比,检测相似性或重复性;

当查重算法发现新信息与已有信息存在相似性或冲突,业务逻辑层执行冲突解决策略,将新信息标记为重复信息、通知用户修订或进行信息合并;

最后于展示层生成包括冲突数据的信息列表和相似性分数的查重报告。

6. 根据权利要求5所述的防范方法,其特征在于:

在步骤3中,认证系统创建包括标题、作者、发布日期、描述和其他关键信息的元数据,将其与NFT关联并记录于区块链上;

系统通过与以太坊区块链进行交互来将信息铸造为NFT,将数据信息的元数据发送给智能合约,并等待合约的确认后,NFT将被铸造并分配给信息的提交者,其所有权将记录在区块链上;所述智能合约包含了NFT的标准规则和逻辑,确保NFT的唯一性,并与元数据关联以进行NFT的所有权转移;

铸造后的NFT标识符和元数据存储于系统的数据库中,将NFT的实际文件存储在分布式文件系统或云存储中。

7. 根据权利要求6所述的防范方法,其特征在于:

在步骤4中,NFT铸造完成并存储,系统将NFT的标识符与原始信息相关联,并将它们发布在社交媒体或平台上,系统发布的NFT信息为帖子信息,允许其他用户对帖子信息进行验证,并在需要时查阅与NFT关联的元数据;

首先在互联网用户阅读帖子时查询是否具备NFT标识,若不具备NFT标识则帖子的可信度低;

在帖子具备NFT标识时验证NFT,若验证失败则认为帖子的可信度低,通过则认为帖子的可信度高。

8. 一种电子设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求3至7中任意一项所述方法的步骤。

9. 一种计算机可读存储介质,用于存储计算机指令,其特征在于,所述计算机指令被处理器执行时实现权利要求3至7中任意一项所述方法的步骤。

一种智能溯源及假新闻防范系统及防范方法

技术领域

[0001] 本发明属于信息治理技术领域,具体地,涉及一种智能溯源及假新闻防范系统及防范方法。

背景技术

[0002] 目前针对社交媒体平台的信息治理/虚假新闻防治的相关技术主要有两个方向,一是使用机器学习方法,将已经确定真伪性的新闻集作为训练集,基于新闻本身的特征、发布与转发新闻的用户特征和新闻的传播过程特征构建假新闻识别模型,模型训练完成后再根据模型对新发布的新闻的判结果进行处理;

[0003] 二是在社交媒体平台上使用IT手段干预,如对存在争议或已经证伪的消息进行附加特殊标签、禁止转发或直接删除等处理,或在消息帖子中附加标识,标明帖子是原创还是经由他人信源转发而来。

[0004] 两种技术方案均存在一定缺陷,虚假新闻识别模型是由大量新闻语料训练而来,存在一定的误判可能性,不能作为判别新闻真伪的最终标准;强有力的IT干预手段的缺乏,使附加虚假新闻标识的帖子反而引起更多用户的关注,帖子的原创性标识存在易伪造的现象,且对用户辨别帖子真实性的提升效用不大。

[0005] NFT代表非同质化通证(Non-Fungible Token)。它是一种加密数字资产,通常构建在区块链技术之上,用于表示独一无二的资产或物品。与普通加密货币(如比特币或以太坊)不同,NFT是不可互换的,每一个都具有唯一性和独特性,因此不能像货币一样相互替代。每个NFT都有一个独特的标识符,记录了该资产的所有权和交易历史。NFT的独特性和不可替代性使其成为数字资产的独特形式,使创作者能够证明其所有权。

发明内容

[0006] 本发明为了解决目前网络中存在大量虚假新闻的问题,提出了一种基于非同质化通证(NFT)的社交媒体信息来源认证方法及系统,以太坊ERC-721智能合约为基础,使用NFT认证平台的用户首先提交其发布的信息至NFT认证平台中,NFT认证平台对用户上传的信息进行查重处理,通过查重后将该信息通过ERC-721智能合约铸造为NFT,将该NFT不可篡改地保存在以太坊区块链上,平台将完成NFT铸造的信息发布为带有可验证NFT标识的帖子。

[0007] 本发明通过以下技术方案实现:

[0008] 一种智能溯源及假新闻防范系统:

[0009] 所述系统前端结构基于Vue框架,后端结构基于JavaSpring设计实现;

[0010] 所述前端结构包括展示层:用于呈现信息、接收用户输入、显示界面和接受用户命令,并为人员提供了操作入口和与系统交互的界面;

[0011] 所述后端结构包括数据访问层和业务逻辑层:

[0012] 所述数据访问层负责与数据库或其他数据存储系统进行通信,以获取、存储和管理数据;使用MySQL数据库储存人员登录所需的用户名与密码;认证系统的信息经铸造后产

生的NFT会存储至以太坊区块链上,系统同步存储;

[0013] 所述业务逻辑层用于对用户提交信息的查重检验操作、基于智能合约的NFT铸造服务以及对信息铸造产生NFT的处理、存储操作。

[0014] 进一步地,所述业务逻辑层包括三部分,

[0015] 第一部分是接收用户提交的信息并使用查重系统完成信息的查重操作;

[0016] 第二部分是使用ERC-721智能合约对完成查重的用户提交信息实现NFT的铸造并存储,完成与数据访问层的代码交互;

[0017] 第三部分是使用Java和MySQL来实现用户的登陆与注册功能,完成展示层操作对底层代码的调用。

[0018] 一种用于执行权利要求1至2中任意一项所述智能溯源及假新闻防范系统的方法,所述方法具体包括以下步骤:

[0019] 步骤1:用户提交信息,用户登录后系统的前端结构判断登录用户的信息,确认无误后以太坊ERC-721智能合约为基础,用户将数字信息提交至NFT认证系统;

[0020] 步骤2:信息查重,步骤1的数字信息会传输至系统的业务逻辑层进行查重处理,确保信息在平台上唯一;

[0021] 步骤3:NFT铸造,步骤2查重通过后,系统将数字信息在ERC-721智能合约的执行环境下铸造NFT,铸造产生的NFT上传至以太坊的区块链上保存;

[0022] 步骤4:发布信息,完成数字信息的NFT铸造后,系统将已铸造的NFT与原始信息一起发布。

[0023] 进一步地,步骤1中所述数字信息为文字、图像、音频或其他形式的信息;

[0024] 在用户提交数字信息之前,系统会通过多重因素验证用户的身份以确保信息来源的可信度,只有确认身份信息用户才能将数字信息上传至NFT认证系统。

[0025] 进一步地,在步骤2中,数字信息上传至数据访问层并进行预处理,所述预处理包括文本数据的标准化,图像数据的压缩或格式转换以及音频数据的采样率调整;

[0026] 业务逻辑层基于文本相似性、图像指纹和音频特征,使用查重算法先对比在MySQL数据库中已有的信息与用户新提交的信息,检测相似性或重复性;确保用户新提交的信息和本地数据库中不存在相似性或冲突后,将新提交的信息与外部开源数据库再次对比,检测相似性或重复性;

[0027] 当查重算法发现新信息与已有信息存在相似性或冲突,业务逻辑层执行冲突解决策略,将新信息标记为重复信息、通知用户修订或进行信息合并;

[0028] 最后于展示层生成包括冲突数据的信息列表和相似性分数的查重报告。

[0029] 进一步地,在步骤3中,认证系统创建包括标题、作者、发布日期、描述和其他关键信息的元数据,将其与NFT关联并记录于区块链上;

[0030] 系统通过与以太坊区块链进行交互来将信息铸造为NFT,将数据信息的元数据发送给智能合约,并等待合约的确认后,NFT将被铸造并分配给信息的提交者,其所有权将记录在区块链上;所述智能合约包含了NFT的标准规则和逻辑,确保NFT的唯一性,并与元数据关联以进行NFT的所有权转移;

[0031] 铸造后的NFT标识符和元数据存储于系统的数据库中,将NFT的实际文件存储在分布式文件系统或云存储中。

[0032] 进一步地,在步骤4中,NFT铸造完成并存储,系统将NFT的标识符与原始信息相关联,并将它们发布在社交媒体或平台上,系统发布的NFT信息为帖子信息,允许其他用户对帖子信息进行验证,并在需要时查阅与NFT关联的元数据;

[0033] 首先在互联网用户阅读帖子时查询是否具备NFT标识,若不具备NFT标识则帖子的可信度低;

[0034] 在帖子具备NFT标识时验证NFT,若验证失败则认为帖子的可信度低,通过则认为帖子的可信度高。

[0035] 一种电子设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述方法的步骤。

[0036] 一种计算机可读存储介质,用于存储计算机指令,所述计算机指令被处理器执行时实现上述方法的步骤。

[0037] 本发明有益效果

[0038] 帖子信息的NFT铸造过程会产生较少的费用,对于愿意承担虚假信息治理责任与有意向通过NFT认证提升信息声誉的发帖者,NFT信息验证系统可以为其发布的信息提供可溯源且不可篡改的认证,提高负责任的信息传播者的信息在用户群体中可信度,保障信息的可溯源性,降低此类信息传播者受众的虚假新闻传播烈度。

[0039] 大部分的社交媒体普通用户缺乏使用NFT信息验证系统的动力,考虑到普通用户在信息发布端的影响力,发布的虚假信息影响有限。对于此类无意向使用NFT信息验证系统,平台不会提供认证。

[0040] 经过完成NFT认证的传播者与无NFT认证的传播者的信息对比后,用户会降低对无NFT认证的传播者信息的信任度与转发率,从而抑制虚假信息的传播。

[0041] 本发明提出一种结合“非同质化通证+社交媒体信息”的虚假新闻解决方案。NFT是区块链网络里具有唯一性特点的可信数字权益凭证,是一种可在区块链上记录和处理多维、复杂属性的数据对象,特点是可溯源性与不可篡改性。将NFT附着在社交媒体信息中,令NFT强化其附着的社交媒体信息的可信度,在信息传播过程中,随时可通过附着的NFT对信息进行溯源与完整性验证,从而保证信息的可信性,抑制虚假信息的传播。

[0042] 本发明的方法具有不可篡改性 and 唯一性,一旦信息被铸造成NFT并存储在区块链上,其内容将永远不会被更改或删除。这确保了信息的真实性和唯一性,可以用于证明某个特定信息的所有权和来源;同时具备可验证性,信息的真实性和来源可以在不依赖中介机构的情况下进行验证;并且信息存储在区块链上,避免了被篡改、丢失或滥用的风险;在易于传播的情况下,还具备市场价值。

附图说明

[0043] 图1是基于NFT的社交媒体信息来源运行原理图,其中(a)为认证方法,(b)为验证方法

[0044] 图2是基于NFT的社交媒体信息认证平台的系统流程图;

[0045] 图3是验证平台登录界面示意图;

[0046] 图4验证平台系统界面示意图;

[0047] 图5帖子信息铸造NFT请求发送界面示意图;

[0048] 图6帖子信息铸造NFT完成界面示意图;

[0049] 图7帖子信息对应NFT查询结果示意图。

具体实施方式

[0050] 下面将结合本发明实施例中的附图对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0051] 结合图1至图7。

[0052] 一种智能溯源及假新闻防范系统:

[0053] 所述系统前端结构基于Vue框架,后端结构基于JavaSpring设计实现;

[0054] 所述前端结构包括展示层:展示层是系统直接与管理交互的应用端,为管理员提供系统的核心功能的操作入口;用于呈现信息、接收用户输入、显示界面和接受用户命令,并为人员提供了操作入口和与系统交互的界面;

[0055] 所述后端结构包括数据访问层和业务逻辑层:

[0056] 所述数据访问层负责与数据库或其他数据存储系统进行通信,以获取、存储和管理数据;使用基于MySQL的数据库储存人员登录所需的用户名与密码;认证系统的信息经铸造后产生的NFT会存储至以太坊区块链上,系统同步存储;

[0057] 所述业务逻辑层用于对用户提交信息的查重检验操作、基于智能合约的NFT铸造服务以及对信息铸造产生NFT的处理、存储操作。

[0058] 所述业务逻辑层包括三部分,

[0059] 第一部分是接收用户提交的信息并使用查重系统完成信息的查重操作;

[0060] 第二部分是使用ERC-721智能合约对完成查重的用户提交信息实现NFT的铸造并存储,完成与数据访问层的代码交互;

[0061] 第三部分是使用Java和MySQL来实现用户的登陆与注册功能,完成展示层操作对底层代码的调用。

[0062] 一种用于执行权利要求1至2中任意一项所述智能溯源及假新闻防范系统的方法:所述方法具体包括以下步骤:结合图1;

[0063] 步骤1:用户提交信息,用户登录后系统的前端结构判断登录用户的信息,确认无误后以太坊ERC-721智能合约为基础,用户将数字信息提交至NFT认证系统;

[0064] 步骤1中所述数字信息为文字、图像、音频或其他形式的信息;

[0065] 在用户提交数字信息之前,系统会通过多重因素(账号密码、邮箱、手机验证码、身份证信息、人脸识别等)验证用户的身份以确保信息来源的可信度,只有确认身份信息用户才能将数字信息上传至NFT认证系统。

[0066] 步骤2:信息查重,步骤1的数字信息会传输至系统的业务逻辑层进行查重处理,确保信息在平台上唯一;

[0067] 在步骤2中,数字信息上传至数据访问层并进行预处理,所述预处理包括文本数据的标准化,图像数据的压缩或格式转换以及音频数据的采样率调整等;

[0068] 业务逻辑层基于文本相似性、图像指纹和音频特征等,使用查重算法先对比在

MySQL数据库中已有的信息与用户新提交的信息,检测相似性或重复性;确保用户新提交的信息和本地数据库中不存在相似性或冲突后,将新提交的信息与外部数据库再次对比,检测相似性或重复性;

[0069] 当查重算法发现新信息与已有信息存在相似性或冲突,业务逻辑层执行冲突解决策略,将新信息标记为重复信息、通知用户修订或进行信息合并等;

[0070] 最后于展示层生成包括冲突数据的信息列表和相似性分数的查重报告。

[0071] 步骤3:NFT铸造,步骤2查重通过后,系统将数字信息在ERC-721智能合约的执行环境下铸造NFT,铸造产生的NFT上传至以太坊的区块链上保存;这个NFT将包含有关信息的元数据,例如标题、作者、发布日期等。NFT的所有权将被分配给提交信息的用户;帖子信息的认证流程结束。

[0072] 在步骤3中,认证系统创建包括标题、作者、发布日期、描述和其他关键信息的元数据,将其与NFT关联并记录于区块链上;

[0073] 系统通过与以太坊区块链进行交互来将信息铸造为NFT,将数据信息的元数据(IPFS地址)发送给智能合约,并等待合约的确认后,NFT将被铸造并分配给信息的提交者,其所有权将记录在区块链上;所述智能合约包含了NFT的标准规则和逻辑,确保NFT的唯一性,并与元数据关联以进行NFT的所有权转移;

[0074] 铸造后的NFT标识符和元数据存储于系统的数据库中,将NFT的实际文件存储在分布式文件系统或云存储中。

[0075] 图2为社交媒体信息认证平台的系统功能和系统流程图。用户在登陆后,系统会先判断登陆用户的身份。平台用户可以向平台上传用于认证的信息,在帖子信息经过查重与铸造过程后,平台会为用户发布附有NFT标识的帖子。在社交媒体用户通过帖子NFT标识验证帖子信息可信性时,通过识别帖子的NFT标识可导向至以太坊存储的不可篡改的NFT数据。

[0076] 步骤4:发布信息,完成数字信息的NFT铸造后,系统将已铸造的NFT(如二维码等)与原始信息一起发布。通常在社交媒体或平台上发布为帖子,社交媒体用户可以通过验证帖子的NFT标识,查阅存储在系统的NFT信息,完成对帖子可信性的验证。帖子信息的验证流程结束。

[0077] 在步骤4中,NFT铸造完成并存储,系统将NFT的标识符与原始信息相关联,并将它们发布在社交媒体或平台上,系统发布的NFT信息通常为帖子信息,允许其他用户对帖子信息进行验证,并在需要时查阅与NFT关联的元数据;

[0078] 首先在互联网用户阅读帖子时查询是否具备NFT标识,若不具备NFT标识则帖子的可信度低;

[0079] 在帖子具备NFT标识时验证NFT,若验证失败则认为帖子的可信度低,通过则认为帖子的可信度高。

[0080] 图3是验证平台登录界面示意图;用户输入用户名与密码进行登录,在此期间平台与以太坊网络建立连接。图4是验证平台系统界面示意图;

[0081] 图5是帖子信息铸造NFT请求发送界面示意图;图6是帖子信息铸造NFT完成界面示意图;平台用户可以查看所有NFT的信息,并可以进行进一步的处理。

[0082] 图7是帖子信息对应NFT查询结果示意图;输入查询编号,可以查询到平台数据库

储存的NFT信息。

[0083] 一种电子设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述方法的步骤。

[0084] 一种计算机可读存储介质,用于存储计算机指令,所述计算机指令被处理器执行时实现上述方法的步骤。

[0085] 本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器read only memory, ROM、可编程只读存储器programmable ROM, PROM、可擦除可编程只读存储器erasable PROM, EPROM、电可擦除可编程只读存储器electrically EPROM, EEPROM或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器random access memory, RAM, 其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器static RAM, SRAM、动态随机存取存储器dynamic RAM, DRAM、同步动态随机存取存储器synchronous DRAM, SDRAM、双倍数据速率同步动态随机存取存储器doubledata rate SDRAM, DDR SDRAM、增强型同步动态随机存取存储器enhanced SDRAM, ESDRAM、同步连接动态随机存取存储器synchlinkDRAM, SLDRAM和直接内存总线随机存取存储器direct rambus RAM, DR RAM。应注意,本发明描述的方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。

[0086] 在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线例如同轴电缆、光纤、数字用户线digital subscriber line, DSL或无线例如红外、无线、微波等方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质例如,软盘、硬盘、磁带、光介质例如,高密度数字视频光盘digital video disc, DVD、或者半导体介质例如,固态硬盘solid state disc, SSD等。

[0087] 在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器, 闪存、只读存储器, 可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器, 处理器读取存储器中的信息, 结合其硬件完成上述方法的步骤。为避免重复, 这里不再详细描述。

[0088] 应注意, 本申请实施例中的处理器可以是一种集成电路芯片, 具有信号处理能力。在实现过程中, 上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器DSP、专用集成电路ASIC、现场可编程门阵列FPGA或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理

器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。

[0089] 以上对本发明所提出的一种智能溯源及假新闻防范系统及防范方法,进行了详细介绍,对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

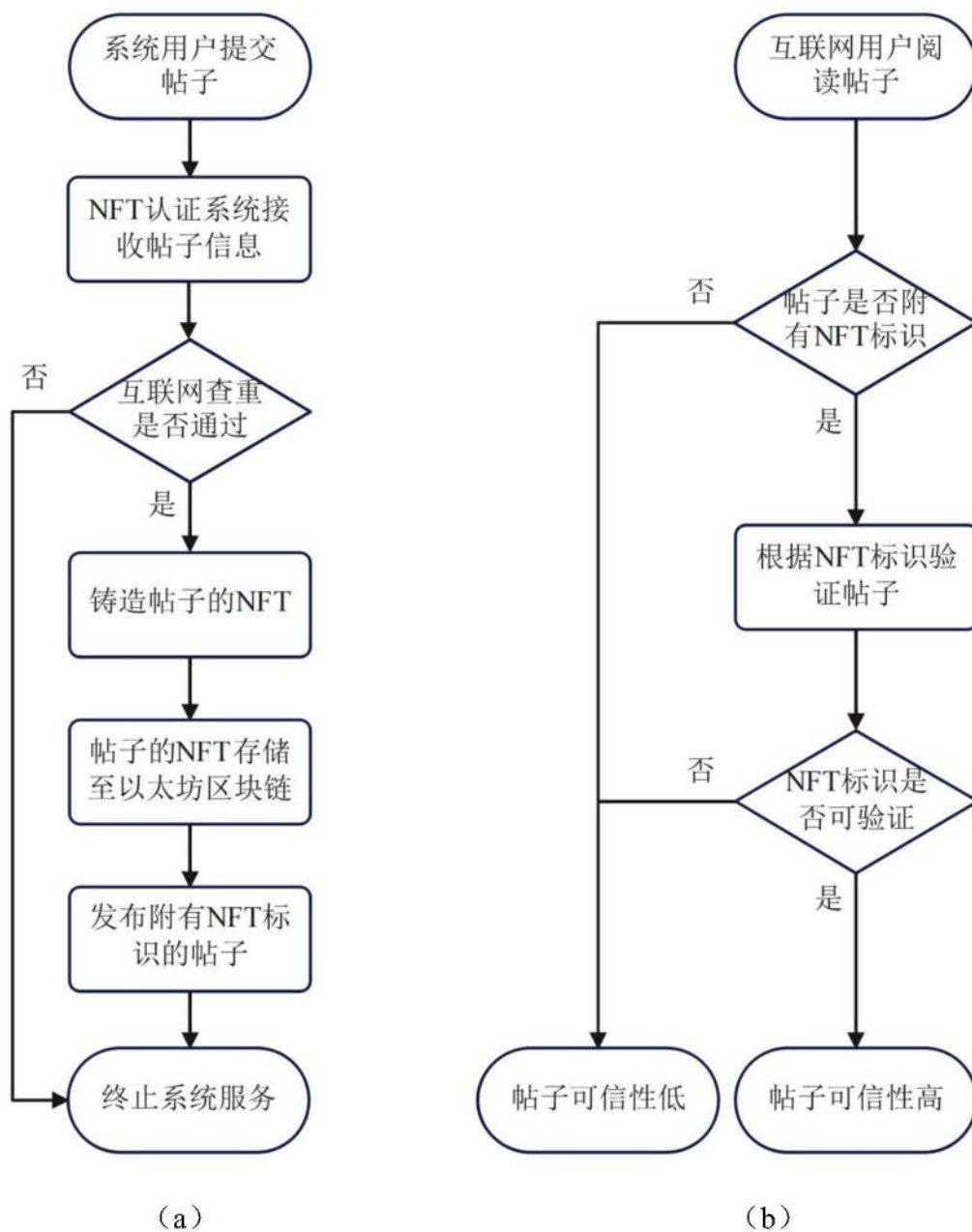


图1

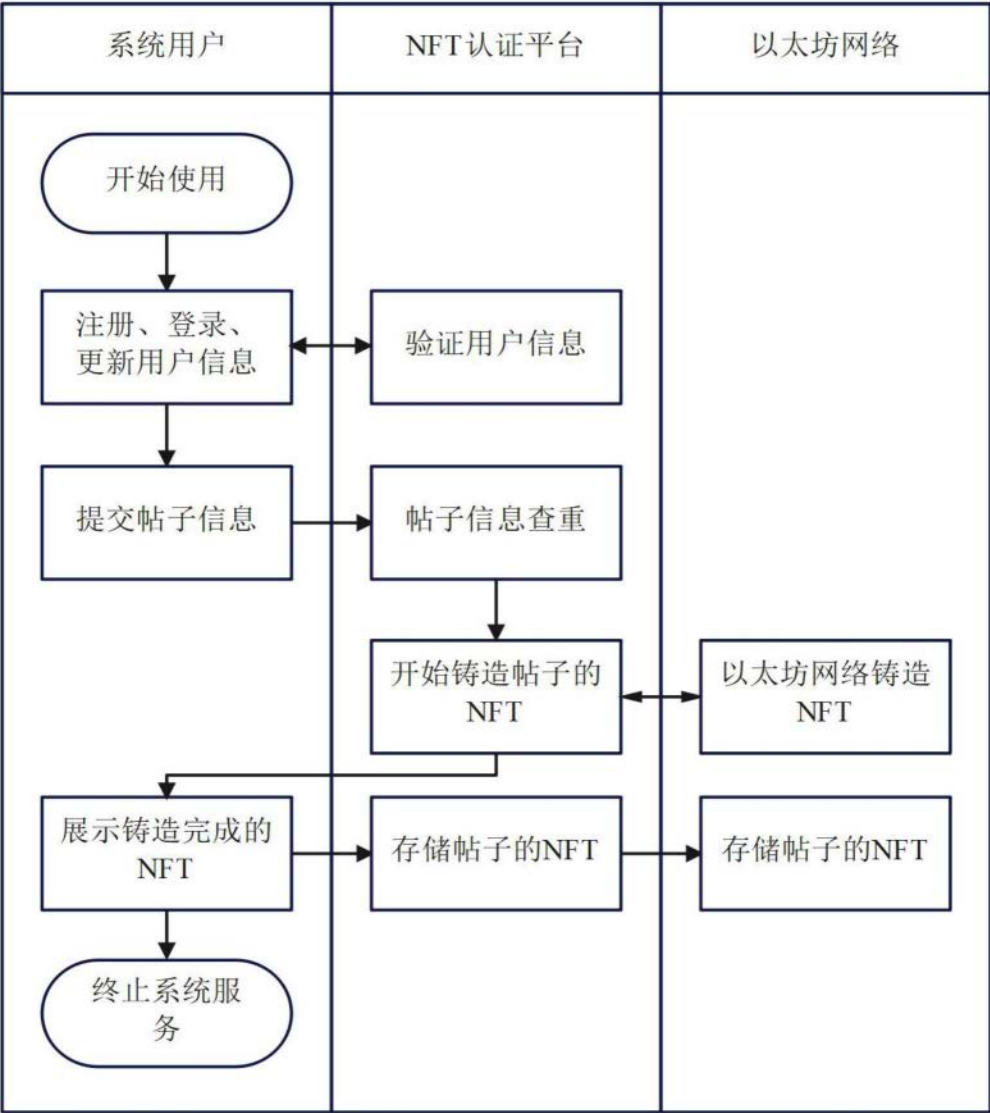


图2

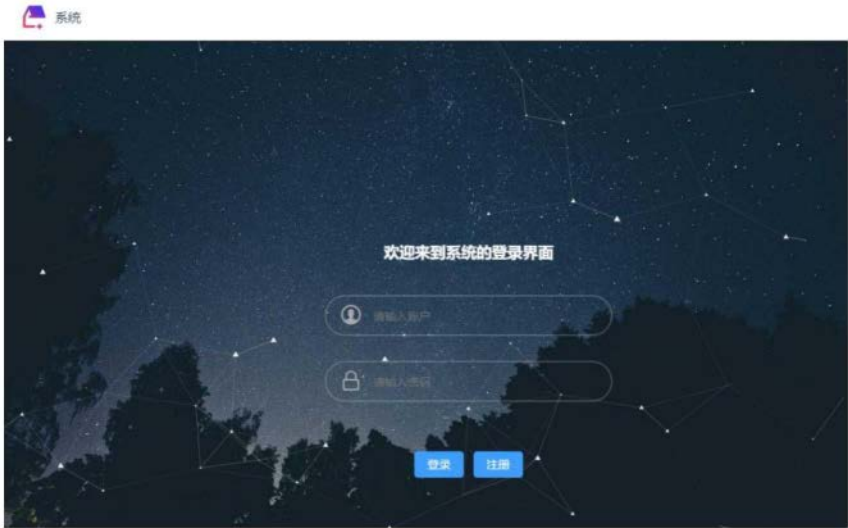


图3



图4

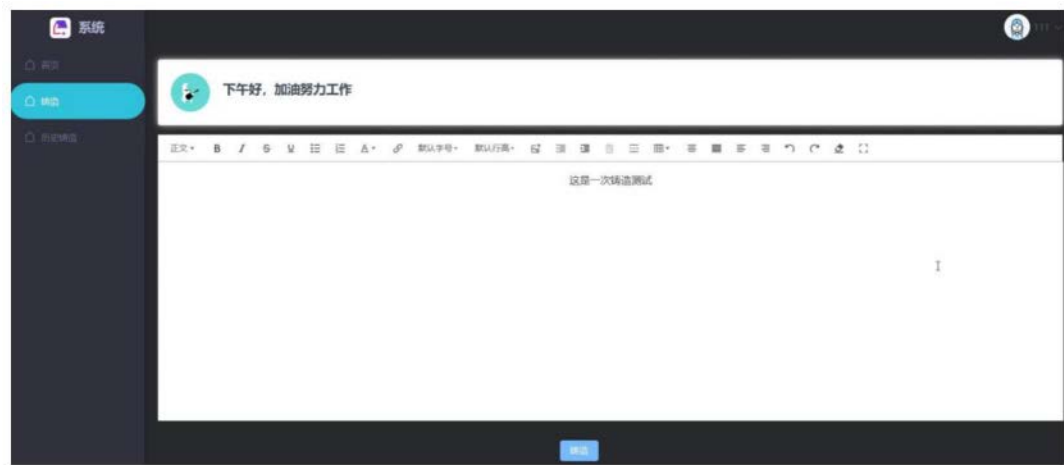


图5

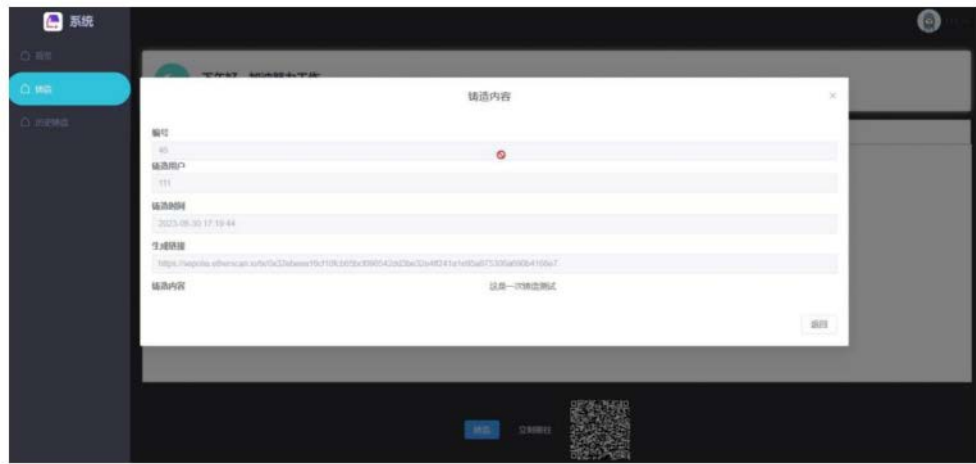


图6

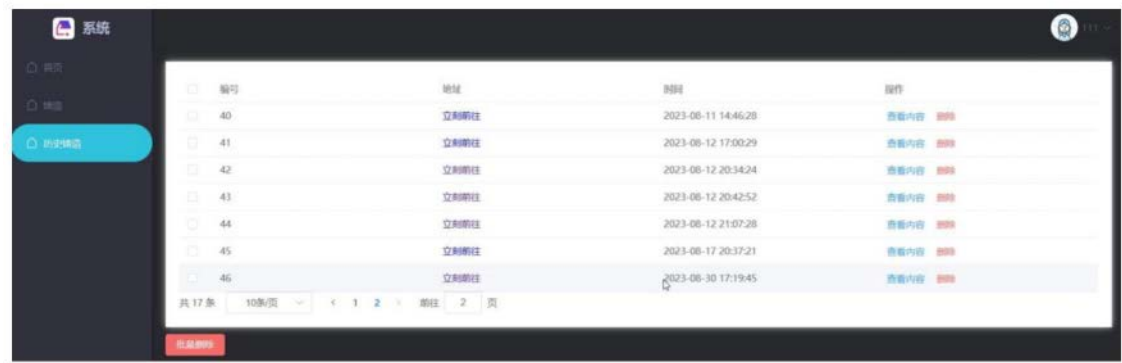


图7